

Exercices python : Variables - Traces - Solution

Exercice 1 : Moo Deng

Écrire la trace de l'exécution de ce programme:

```
1  # État initial de Moo Deng
2  endurance = 10
3  dort = False
4
5  endurance = endurance - 7 # Joue à la balle
6  dort = not dort # Fait une sieste pour récupérer
7  endurance = endurance + 5 # Gagne de l'énergie en se reposant
8  dort = not dort # Le réveil sonne!
9  endurance = endurance - 1 # Marche doucement vers sa gamelle
10 heureux = (endurance > 5) and (dort == False)
11 print(heureux)
```

ligne	endurance	dort	heureux	affichage
2	10			
3		False		
5	3			
6		True		
7	8			
8		False		
9	7			
10			True	
11				True



Exercice 2 : Distributeur de bonbons (logique booléenne)

Un distributeur donne un bonbon si:

- On a mis de l'argent
- On tourne la poignée

Consigne : Terminer ce programme:

```
1 argent_mis = soit True soit False # Vient d'un capteur du distributeur
2 poignée_tournée = soit True soit False # Vient d'un autre capteur
3
4 # Écrire l'expression qui détermine s'il faut distribuer un bonbon
5 # en fonction de l'état du distributeur
6
7 distribution = _____
8
9 print(distribution) # Affiche True si le bonbon est distribué
```

```
1 distribution = argent_mis and poignée_tournée
```

Exercice 3 : La carte de visite

Écrire le code python qui:

1. Crée ces 3 variables :
 - prénom (str) : "Ada"
 - nom (str) : "Lovelace"
 - profession (str) : "Programmeuse"
2. Crée une variable `carte` (en utilisant les variables, pas des valeurs fixes) qui produit :
"Ada Lovelace: Programmeuse"
3. Affiche la valeur de cette variable

```
1 prénom = "Ada"
2 nom = "Lovelace"
3 profession = "Programmeuse"
4 carte = prénom + " " + nom + ": " + profession
5 print(carte)
```

Exercice 4 : Carré

Écrire le code python qui:

- Crée une variable `x` contenant un nombre de votre choix.
- Calcule x^2 et stocke le résultat dans une nouvelle variable `carré`.
- Affiche ce résultat.

```
1 x = 3
2 carré = x**2
3 print(carré)
```

Exercice 5 : Que s'affiche-t-il ?

Écrire ce que chaque `print` affiche:

il faut bien regarder le type de tous les éléments, il est possible que certaines lignes donnent lieu à des erreurs.

```
1 niveau = 1
2 print("niveau")
3 niveau = niveau + 1
4 print(niveau)
5 niveau = 5
6 print(niveau)
7 niveau = niveau ** 2
8 print(niveau)
9 niveau = niveau + 1
10 print("niveau:" + niveau)
```

ligne	affiche
2	"niveau"
4	2
6	5
8	25
10	TypeError: on ne peut pas concaténer str et int

Exercice 6 : Afficher une pub (logique booléenne)

Vous possédez un réseau social. Dans leur profil les utilisateur·ices renseignent une variable `passion` qui peut prendre des valeurs diverses: `cinéma`, `jardinage`, `programmation`, etc. Vous devez décider si vous allez leur montrer une publicité pour un magasin de matériel de montagne.

Règle : On affiche la pub si l'utilisateur·ice a une passion pour `escalade`

Consigne : Écrire le programme qui:

- Stocke la passion de l'utilisateur·ice dans une variable (inventer une valeur)
- Détermine dans une variable `montrer_pub` s'il faut montrer la pub ou pas.
- Affiche cette valeur (Ca affichera `True` s'il faut montrer la pub à cette personne)

```
1 passion = "alpinisme"
2 montrer_pub = passion == "escalade"
3 print(montrer_pub) # Affiche True s'il faut montrer la pub
```

Exercice 7 : Pub suite

Modifier le programme précédent pour prendre en compte cette nouvelle règle:

On affiche *aussi* la pub quand `passion` est `alpinisme`

`montrer_pub =`

```
passion == "escalade" or passion == "alpinisme"
```

Exercice 8 : Le rapport de mission

Écrire le code python qui:

1. Crée ces 3 variables et leur assigne leurs valeurs respectives :
 - vaisseau (str) : "Major Tom"
 - carburant (float): 75.5
 - surchauffe (bool) : True
2. Crée une variable rapport qui concatène tout ça: Major Tom | 75.5% | True
3. Affiche la valeur de cette variable

Bien regarder le type de chaque élément, il va falloir faire des conversions avant de concaténer

```
1 vaisseau = "Major Tom"
2 carburant = 75.5
3 surchauffe = True
4 rapport = vaisseau + " | " + str(carburant) + "% | " + str(surchauffe)
5 print(rapport)
```

Exercice 9 : Échanger la valeur de deux variables

On aimerait échanger la *valeur* de deux variables

```
1 a = "pizza"
2 b = "kebab"
3
4 # Échanger le contenu des deux variables, sans réécrire pizza ou kebab.
5 # Votre code ici:
6
7
8
9
10
11 print(a) # doit afficher "kebab"
12 print(b) # doit afficher "pizza"
```

Faites une trace de votre solution pour la vérifier. Il est très probable que votre premier jet ne va pas faire ce que vous voulez.

```
1 # On doit utiliser une troisième variable:
2 # Si on commence par écrire a=b, on a perdu la valeur "pizza" pour
  toujours
3 c = b
4 b = a
5 a = c
```